

03 0系1 主変圧器 - 電験三種 機械

狙い: 変圧器を巻数比だけでなく、磁束・換算・試験・損失・効率・電圧変動率まで一続きで解く。

1 このテーマで電験は何を問うか

巻数比/電圧比/電流比、一次・二次換算、等価回路、無負荷/短絡試験、鉄損・銅損、最大効率、三相Y/Delta、電圧変動率。

2 用語・物理と公式

$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 。正弦波なら $E = 4.44 f N \Phi_{\text{m}}$ 。理想変圧器で $a = N_1 / N_2 \sim V_1 / V_2$ 、 $I_1 / I_2 = 1/a$ 。周波数が下がると同電圧でも磁束が増える。

3 換算と成立条件

二次から一次: $V_2 p = a V_1^2$, $I_2 p = I_1^2 / a$, $Z_2 p = a^2 Z_1$, $Y_2 p = Y_1 / a^2$ 。 $Z = V / I$ から二乗を復元できる。

4 問題文から式を選ぶ手順

1 aの向き 2 単相/三相・Y/Delta 3 線間/相 4 同一側へ換算 5 理想/等価回路判定 6 無負荷/短絡の意味 7 銅損 x^2 8 力率とフェーザ 9 単位検算。

5 基礎例題

$a = 10$ 、二次100 Vの理想変圧器なら一次1000 V。電流比は逆向きで $I_1 = I_2 / 10$ 。

6 本試験標準例題

短絡試験 80 V, 40 A, 1200 W。 $Z = 80 / 40 = 2.00 \text{ ohm}$ 、 $R = 1200 / 40^2 = 0.75 \text{ ohm}$ 、 $X = \sqrt{2.00^2 - 0.75^2} = 1.85 \text{ ohm}$ 。

7 複合・ひっかけ

全負荷銅損 P_c は負荷率 x で $x^2 P_c$ 。鉄損 P_i は電圧・周波数一定ならほぼ一定。最大効率条件は $P_i = x^2 P_c$ 。

8 0系への接続

日本車輛製造資料: 交流60 Hz 25 kV、主変圧器1650 kVA、低圧タップ切換25段。25 kV・1650 kVAから一次電流66 A、低圧側最大2261 Vを代表値とすると巻数比約11.06、容量換算電流約730 A。これらは公開仕様からの計算値で実運転値の断定ではない。

9 頻出ミス

電圧比と電流比を同方向、ZとYを同倍率、銅損を x 比例、 P_{sc}/I_{sc} でR算出、Y/Deltaの線間/相混同、 $IR + IX$ をスカラー加算。

10 調査過去問の出題パターン

R6上問8: 換算。R6上問9: 短絡試験。R5下問8: 二次側換算とアドミタンス。R5下問9: 巻線抵抗温度補正。R3問15: 効率。H30問15: 等価回路・フェーザ。H27問8: Delta-Yと巻数比。

11 公式・解法まとめ

$E = 4.44 f N \Phi_{\text{m}}$ / $a = N_1 / N_2$ / $I_1 / I_2 = 1/a$ / $Z_p = a^2 Z$ / $P_{cu} = I^2 R$ / $\eta = P_{\text{out}} / (P_{\text{out}} + P_i + x^2 P_c)$ / $Z_{eq} = V_{sc} / I_{sc}$ / $R_{eq} = P_{sc} / I_{sc}^2$ 。